

TripMateAI - Visión general del proyecto

1. Propósito

TripMateAI es una plataforma integral de planificación de viajes impulsada por Inteligencia Artificial. Solucionamos el problema de la fragmentación en el turismo (tener que visitar múltiples webs), permitiendo a los usuarios gestionar todo (vuelos, hoteles, itinerarios) en un solo lugar.

Nuestra propuesta de valor única es un **Chatbot con IA** capaz de generar itinerarios completos ajustados a un presupuesto específico (ej: "Prepárame un viaje a París por 1000€") y a las preferencias personales del usuario.

2. Funcionalidades Clave y Estado

Aquí mostramos el progreso actual de las funcionalidades principales vinculado a nuestro backlog en Jira:

- Planificador "Todo en Uno"

Búsqueda centralizada de vuelos, hoteles y actividades sin salir de la aplicación.

Historias relacionadas: ( [TRIP-8: Permitir al usuario ver sus viajes en app](#) ) y ( [TRIP-17: CRUD de viajes](#) )

- Agente de Viajes con IA

Chatbot inteligente para la creación automática de itinerarios y gestión de presupuestos.

Historias relacionadas: ( [TRIP-9: Recomendaciones automáticas \(IA\)](#) ) y ( [TRIP-14: Conseguir conectividad chatbot con el proyecto](#) )

- Experiencia de Usuario Personalizada

Interfaz intuitiva y perfiles personalizados con gestión de medios.

Historias relacionadas: ([🔖 TRIP-26: Poner imagen usuario](#) DONE) y ([🔗 https://g-team-mpfqw8oy.atlassian.net/browse/TRIP-11](#) Can't find link)

3. Roles de Usuario

Rol	Permisos
Usuario (Viajero)	Crear perfil, buscar viajes, interactuar con el chatbot, guardar itinerarios y subir fotos.
Administrador	Gestión de usuarios, supervisión general de la plataforma y métricas.

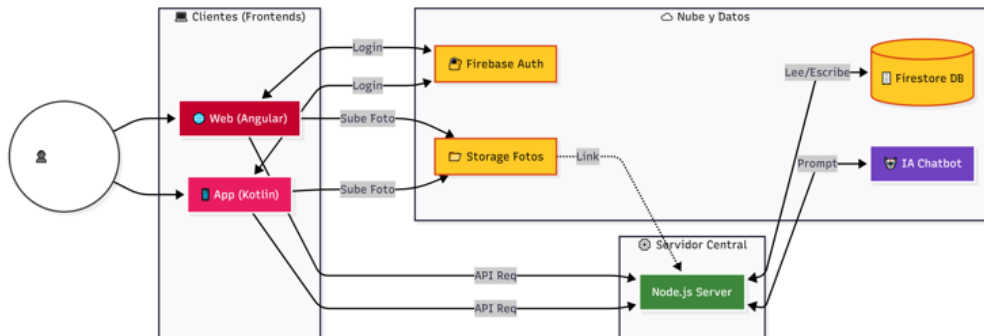
4. Arquitectura de Alto Nivel

El sistema utiliza una arquitectura híbrida optimizada para rendimiento y seguridad:

- [Frontend \(Angular\)](#): Gestiona la autenticación directamente con Firebase para rapidez.
- [Backend \(Node.js\)](#): Centraliza la lógica de negocio compleja, las conexiones con la IA y protege las llamadas a APIs externas.
- [BaaS \(Firebase\)](#): Ecosistema para Auth, Base de Datos (Firestore) y Almacenamiento de archivos (Storage).
- [Inteligencia Artificial \(Chatbot\)](#): Módulo encargado de procesar los prompts de viaje y generar respuestas estructuradas en JSON.
- [Guía de Desarrollo](#): Guía paso a paso para nuevos desarrolladores (instalación, variables de entorno y despliegue).
- [App Móvil \(Android\)](#): Versión nativa desarrollada en Kotlin y Jetpack Compose, conectada a la misma API que la web.
- [Progresión del proyecto](#): Resumen de la evolución del proyecto con actividades

5. Arquitectura Global del Sistema

Este diagrama muestra cómo interactúan Angular, Node, Firebase y la IA en nuestro ecosistema.



Legenda:

- **Rojo/Rosa:** Frontends (Cliente Web Angular y App Móvil Kotlin).
- **Verde:** Servidor Central (Node.js API).
- **Amarillo:** Firebase (Datos, Auth y Archivos compartidos).
- **Morado:** Integración IA (Cerebro del Chatbot).

6. Lean Canvas



